

Aufgabe 1

Funktion

Gegeben ist eine quadratische Funktion f mit $f(x) = a \cdot x^2 + b \cdot x + c$ mit den Koeffizienten $a, b, c \in \mathbb{R}$.

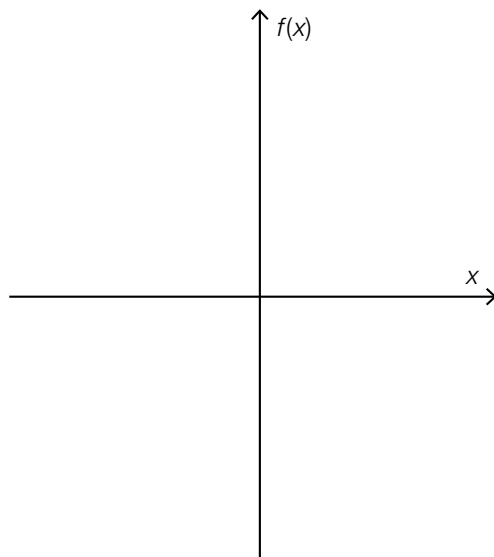
Aufgabenstellung:

- a) Bestimmen Sie die Koordinaten desjenigen Punktes P des Graphen einer solchen Funktion f , in dem der Anstieg der Tangente an den Graphen der Funktion f den Wert b hat, und geben Sie weiters eine (allgemeine) Gleichung dieser Tangente t an!

Der Graph einer solchen Funktion f verläuft durch den Punkt $A = (-1|20)$ und hat im Punkt P eine Tangente t mit $t(x) = 9 \cdot x + 4$. Geben Sie für diese Funktion f die Werte von a , b und c an!

- b) Geben Sie a in Abhängigkeit von b und c so an, dass die Funktion f genau eine Nullstelle hat!

Skizzieren Sie im nachstehenden Koordinatensystem einen möglichen Graphen einer solchen Funktion f mit genau einer Nullstelle und $a > 0$, $b > 0$, $c > 0$!



- c) ☐ Geben Sie für $a = 16$ und $c = 9$ sowohl die Stelle des lokalen Extremums der Funktion f als auch den zugehörigen Funktionswert in Abhängigkeit von b an!

Zeigen Sie, dass dieser Extrempunkt unabhängig von der Wahl von b auf dem Graphen der Funktion g mit $g(x) = 9 - 16 \cdot x^2$ liegt!